

Aufgabe 5

Lottozahlen

a) Lösungserwartung:

Die Ziehung der Gewinnzahlen 3, 12, 19, 25, 36, 41 bei einer Lottoziehung ist gleich wahrscheinlich wie die Ziehung der Gewinnzahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6.	☒
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl 17 als erste Zahl gezogen wird, beträgt bei jeder Ziehung $\frac{1}{45}$.	☒

Richtigstellung:

- Eine Zahl, die bei einer Lottoziehung gezogen wurde, wird bei der darauffolgenden Lottoziehung mit einer Wahrscheinlichkeit von $\frac{6}{45}$ erneut gezogen.
- Im Kalenderjahr 2010 war die Wahrscheinlichkeit, die Zahl 8 zu ziehen, bei jeder Ziehung gleich $\frac{6}{45}$.
- Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl 32 bei einer Ziehung als zweite Zahl gezogen wird, beträgt $\frac{1}{45}$.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt ist nur dann zu geben, wenn genau zwei Aussagen angekreuzt sind und beide Kreuze richtig gesetzt sind.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Richtigstellung einer der drei falschen Aussagen.

b) Lösungserwartung:

Die relative Ziehungshäufigkeit der Zahl 10 im Kalenderjahr 2010 beträgt $\frac{19}{104} \approx 0,183$.

Bei 2056 Ziehungen hat sich die relative Häufigkeit $\left(\frac{270}{2056} \approx 0,131\right)$ der theoretischen Ziehungswahrscheinlichkeit von $\frac{6}{45} \approx 0,133$ im Vergleich zu den 104 Ziehungen des Kalenderjahres 2010 angenähert.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für das korrekte Bestimmen der relativen Ziehungshäufigkeit, wobei das Ergebnis in Bruch-, Dezimal- oder Prozentschreibweise angegeben werden kann.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Erklärung, warum die Häufigkeiten in den Abbildungen 1 und 2 mit dem empirischen Gesetz der großen Zahlen für die relative Ziehungshäufigkeit der Zahl 10 im Einklang stehen.

c) Lösungserwartung:

$$\mu = 2056 \cdot \frac{6}{45} \approx 274 \quad \sigma = \sqrt{2056 \cdot \frac{6}{45} \cdot \frac{39}{45}} \approx 15$$

$$\mu - 2\sigma \approx 243$$

$$\mu + 2\sigma \approx 305$$

Bei allen Zahlen, die höchstens 243-mal oder mindestens 305-mal gezogen wurden, weicht die Ziehungshäufigkeit um mehr als 2σ vom Erwartungswert ab. Dies trifft auf die Zahlen 39, 42 und 43 zu.

Es wurde die Binomialverteilung verwendet, da es um Anzahlen geht („absolute Ziehungshäufigkeit“), es nur zwei mögliche Ausgänge bei einer Lottoziehung gibt (eine bestimmte Zahl wurde gezogen oder sie wurde nicht gezogen) und weil die Ziehungswahrscheinlichkeit von Ziehung zu Ziehung gleich bleibt.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für das Ermitteln der Zahlen 39, 42 und 43.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Begründung, warum die Binomialverteilung verwendet werden darf.